



2020 年(第七届)全国统计建模大赛论文

重大疫情及政策调控影响下国内生猪价格
波动特征及效应研究

参赛单位：国家统计局宁夏调查总队

参赛队员：张云云 张新华 黎雪

2020 年 9 月 5 日

目 录

1 引言.....	2
1.1 研究背景.....	2
1.2 研究综述.....	3
1.3 主要研究内容.....	4
2 生猪价格波动特征的实证分析.....	4
2.1 数据来源与统计描述.....	4
2.2 样本序列的非平稳性检验.....	5
2.3 生猪价格序列的 EEMD 分解.....	5
2.3.1 集成经验模态 (EEMD) 分解原理.....	5
2.3.2 EEMD 分解结果.....	6
2.4 特征模态分量的 FTC 重组.....	8
2.4.1 FTC 重组算法的原理.....	8
2.4.1 重组序列的经济意义解释.....	10
3 重大疫情及政策调控对生猪价格影响效应.....	11
3.1 B-P 多断点检验原理.....	11
3.2 B-P 多断点检验结果.....	12
3.3 重大疫情及政策调控对生猪价格的影响程度.....	15
3.3.1 分阶段分析重大事件对生猪价格的影响程度.....	15
3.3.2 非洲猪瘟对生猪价格的影响程度.....	16
4 结论和展望.....	18
4.1 研究结论.....	18
4.2 展望.....	19
参考文献.....	19

图表目录

表 1 生猪价格的描述性统计量	4
表 2 生猪价格的 ADF 检验结果	5
表 3 生猪价格序列与各 IMF、趋势项之间的关联性	7
表 4 生猪价格序列与高频分量、低频分量之间的关联性	10
表 5 B-P 断点相关统计描述量	13
表 6 样本期内生猪价格波动的重大疫情及重大调控政策	13
表 7 低频分量生猪价格分段序列统计描述量	15
图 1 全国生猪价格走势	5
图 2 生猪价格序列分解的各模态函数及趋势项	7
图 3 高低频分量分割判断图	9
图 4 重组后的高频分量和低频分量	9
图 5 BP 多断点检测最优断点数	12
图 6 生猪市场重大疫情和相关调控政策	15
图 7 全国生猪疫情指数走势（数据来源于布瑞克农业大数据官网）	17

摘 要

本文首先基于 EEMD 分解法,对搜集的 2010 年 1 月至 2020 年 8 月共 549 个周度全国生猪平均价格时间序列进行分解,得到 8 个不同频率的分量 (IMF) 及趋势项;其次,利用 FTC 重组算法将 IMF 分量进行重组,得到由短期供需不均衡引起的高频分量、重大疫情及政策调控影响产生的低频分量、经济长期基本面决定的趋势项三部分;最后,利用 B-P 多断点对低频分量进行最优断点分析,结合断点量化分析了重大疫情及政策调控对生猪价格的影响程度。研究表明:(1) 趋势项是一条平滑向下的曲线,波动周期长,与原始序列呈高度负相关。高频分量与原始序列相关系数最小,但方差比最高,表明其对于当期生猪价格影响较大。低频分量与生猪价格序列的相关系数较大,但方差比最小,表明低频分量决定了生猪价格的长期走势,且低频分量中某些拐点的出现与重大疫情及生猪市场出台的调控政策有关。(3) 低频分量有 5 个最优断点,其中第 5 个断点发生在 467 周(2018 年 11 月 30 日),表明非洲猪瘟引起了生猪价格的剧烈波动,其对生猪价格的影响程度较大,价格从 15.37 元/公斤拉高到 36.65 元/公斤,影响程度变化量平均上升 21.28 元/公斤。

关键字: 重大疫情及政策调控; EEMD 分解; FTC 重组算法; B-P 多断点检验

1 引言

1.1 研究背景

俗话说“粮猪安天下”，猪肉是重要的畜产品之一，其价格波动关系居民生活水平及整个农产品市场的稳定。近年来，生猪价格剧烈波动如过山车一般，引起了生产者、消费者和政府密切关注，2020 年的《政府工作报告》明确提出要“恢复生猪生产”。生猪价格的波动主要在于供需不均衡，而重大疫情是影响供给和需求的重要因素。特别是 2018 年非洲猪瘟爆发以来，生猪产能骤减、价格暴涨，国内生猪行业开启了史无前例的大变局，成为名副其实的“风口上的猪”。

然而，非洲猪瘟对生猪产业带来的负面影响还未消解，新冠肺炎疫情又突然来袭，受非洲猪瘟和新冠疫情双重叠加冲击下，全国猪肉价格波动不断加剧，对生猪价格影响程度不断加深。虽然新冠疫情对猪肉需求影响相对有限，但疫情期间生猪运输受阻及部分屠宰场关闭，猪肉短期供应不足，同时受生猪补栏周期延长影响，餐饮端的猪肉消费需求不足，对于生猪养殖业来讲，可谓一波未平，一波又起，严重影响到生猪从养殖到零售的产业链。

针对生猪价格剧烈波动，国家也出台了相应的政策来调控价格，比如在非洲猪瘟爆发后，国家先后出台了《关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知》《关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》《稳定生猪生产保障市场供给的意见》等政策来稳定生猪市场稳定，但是由于国内生猪生产主体以散养户为主以及生猪养殖本身具有猪周期规律，价格信息与供给实际情况有不一致性，政策调控并未和预期一样发挥效应。对于政策调控，如果时间节点尺度把握不好，可能不会起到预期效果，甚至会加剧生猪价格的下一轮周期的剧烈大幅波动。

因此，深入研究生猪价格内在结构特征变化规律，测度和评估重大疫情及调控政策对生猪价格造成的影响程度，对于有效规避生猪养殖风险，提升政策制定的合理性与有效性，推动我国生猪产业健康发展，促进农业平稳发展，具有十分重要的意义，也可为政府制定调控政策和生猪行业发展提供决策依据，具有理论和现实的双重价值。

1.2 研究综述

近年来, 社会各界对生猪价格变动研究较多, 比如田文勇等^[1]运用 H-P 滤波分解法对生猪价格进行分析, 表明生猪价格在短期内处于供需不平衡状态; 潘方卉等^[2]利用 Markov 矩阵对猪周期进行研究, 表明生猪价格波动存在三种周期; 叶峰等^[3]采用 H-P 滤波法发现我国猪肉价格的波动周期一般为 3-4 年。影响生猪价格波动的因素较多, 比如养殖和运输成本、节日效应、消费者偏好及相关产品价格等, 生猪价格还会受到疫病等突发事件的冲击影响, 而疫病给生猪市场带来的巨大负面影响更为剧烈^[4]。比如, 李婷婷等^[5]利用 X-12 季节调整法对猪肉价格波动变化规律进行研究, 表明突发事件、天气和政策调控是影响猪肉价格波动的主要原因。刘振涛等^[6]基于 x-12 和 H-P 滤波模型研究了河北省猪肉价格波动, 结果表明重大疫情、政策等外部因素对猪肉价格变动产生较大影响。生猪价格剧烈震荡已经严重影响生猪产业持续健康发展, 国家也陆续出台一系列具有针对性的调控政策, 价格调控政策虽然存在一定的效果, 但是由于滞后性和时间节点不对等在发挥作用上仍需改进^[7-10]。比如, 张仲立等研究表明政府出台的调控政策是影响生猪价格波动的主要原因; 王明利认为调控政策能直接影响生猪价格的波动, 进而影响生猪价格周期运行轨迹; 黄洪武等通过定性分析了非洲猪瘟对国内生猪产业的负面影响, 认为国内生猪出栏量将会大幅走低, 未来生猪价格仍将高位运行。

梳理文献发现, 关于生猪价格波动特征的研究局限于单方面的时间序列预测方法或者政策影响, 对于重大疫情及政策调控对生猪价格的影响程度的研究多数偏向于定性分析。值得关注的是, 已有文献利用经验模态 (EMD) 分解从多尺度视角对生猪价格波动特征和调控政策进行混合分析^[11-12], 但采用经验模态 (EMD) 分解技术, 容易出现混淆问题, 且经济意义不宜解释。后来有学者在 EMD 基础上形成了集成经验模态 (EEMD) 分解法, 主要应用于研究股票指数、房地产价格波动特征等^[13-15]。

鉴于此, 本文运用集成经验模态 (EEMD) 分解方法, 对生猪价格原始时间序列进行多尺度分解, 然后利用 FTC 重组算法对各个分量进行重组后再深入探究生猪价格波动的结构性特征。此外, 利用 B-P 结构突变检验法^[15]识别各分量的结

构突变点，明晰重大疫情特别是非洲猪瘟对生猪价格的影响，并分析国家出台的调控政策对生猪价格的调控影响效应。

1.3 主要内容

第一，采用集成经验模态（EEMD）分解法，对猪肉价格原始时间序列进行多尺度分解，得到 8 个特征模态分量 IMF 及趋势项；第二，利用 FTC 重组算法对不同频率和周期的分量进行重组，得到反映短期市场波动的高频序列、反映重大疫情及政策调控的低频分量及趋势项三个部分；第三，运用 B-P 结构突变检验法，识别低频分量的结构突变点，明晰重大疫情特别是非洲猪瘟对生猪价格的影响，并定量分析了国家出台的调控政策对生猪价格的影响效应。

2 生猪价格波动特征的实证分析

2.1 数据来源与统计描述

本文采用 2010 年 1 月至 2020 年 8 月国家农业农村部官网发布的全国生猪平均价格作为样本数据，共 549 个周度观测值，对于个别周数据缺失，采用插值法补齐。

从表 1 可知，样本期内我国生猪价格波动剧烈，最低价为 9.43 元 / 公斤，最高价为 38.71 元 / 公斤，标准差高达 5.935，偏度为 2.192，峰度为 7.471，表明生猪价格序列为一个右偏的宽尾分布。生猪价格大幅波动发生在 2018 年非洲猪瘟爆发后，在 2019 年 10 月的第 5 周我国生猪价格达到历史最高点，之后生猪价格有所回落。2020 年初，新冠肺炎疫情来袭，受非洲猪瘟和新冠疫情双重叠加冲击，生猪价格又开始小幅上涨，可以说疫情是引起生猪价格大幅波动的主要因素。

表 1 生猪价格的描述性统计量

	总量	均值	最大值	最小值	标准差	偏度	峰度	J-B 统计量	P 值
生猪价格	549	16.648	38.71	9.43	5.935	2.192	7.471	896.739	0.000

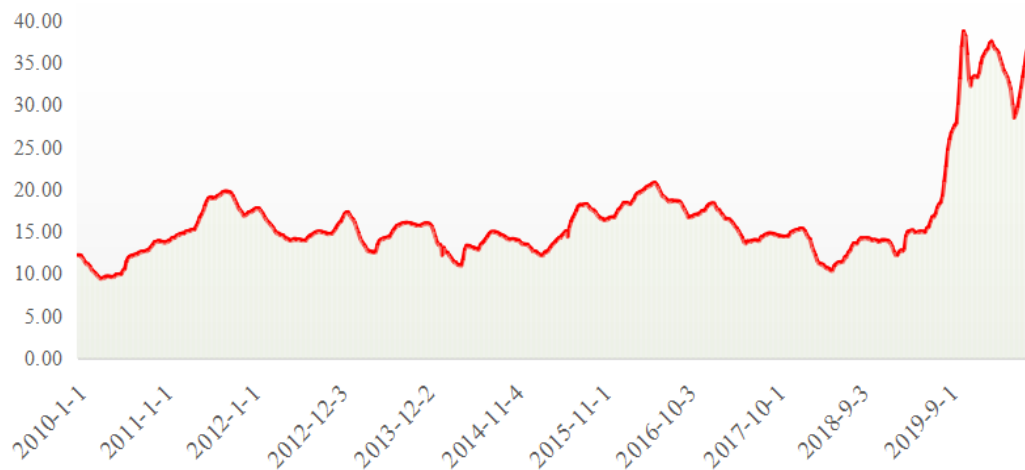


图 1 全国生猪价格走势

2.2 样本序列的非平稳性检验

本文采用 ADF 检验对生猪价格数据进行非平稳性检验。结果如表 2 所示， T 统计量是 1.096947 均小于 1%、5%和 10%的临界水平，且 P 值大于 0.05，说明生猪价格时间序列在所有显著水平下接受原假设，表明生猪价格样本序列非平稳。

表 2 生猪价格的 ADF 检验结果

		T 统计量	P 值
ADF 值		1.096947	0.9294
临界水平	1% level	-2.569204	
	5% level	-1.941404	
	10% level	-1.61631	

2.3 生猪价格序列的 EEMD 分解

2.3.1 集成经验模态 (EEMD) 分解原理

EEMD 分解是在 EMD 的基础上发展而来的。EMD 的主要思想是基于原始序列局部特征时间尺度，通过对序列进行逐级分解，提取出不同频率的特征模态 (IMF) 和趋势项，通过分析特征模态函数 (IMF) 来揭示数据序列内在特征，其缺陷是 IMF 分解时存在模态混叠现象，同时分解过程中需要多次迭代，停止迭代的条件缺乏统一标准。EEMD 方法在 EMD 分解基础上通过对原始序列加入均值为零的高

斯白噪声进行辅助分析，有效解决了模态混叠等问题，具有较强的实用性，EEMD 方法主要实现步骤如下：

1. 将均值为 0，标准差 0.1-0.4 倍的白噪声信号 $w(t)$ 加入原始信号 $X(t)$ 后得到信号 $X'(t)$ ： $X'(t) = X(t) + w(t)$ 。

2. 将信号 $X'(t)$ 进行 EMD 分解，得到各阶 IMF 分量。

首先找出信号 $X'(t)$ 的所有极值点，通过三次样条函数拟合出极大值包络线 $e_{\max}(t)$ 和极小值包络线 $e_{\min}(t)$ 形成一条均值包络线 $m_1(t) = \frac{e_{\max}(t) + e_{\min}(t)}{2}$ ，将信号列 $X'(t)$ 减去 $m_1(t)$ 得到一个去掉低频的新信号 $h_1^1(t)$ ： $h_1^1(t) = X'(t) - m_1(t)$ ；

如果 $h_1^1(t)$ 满足 IMF 定义，则把 $h_1^1(t)$ 视为第一个 IMF，即 $c_1(t) = h_1^1(t)$ ，如果 $h_1^1(t)$ 不满足 IMF 条件，则把 $h_1^1(t)$ 作为原信号，重复上述过程，如果 k 次后 h_1^k 满足 IMF 定义，则原信号 $X'(t)$ 的一阶 IMF 分量 $imf_1(t)$ 为： $imf_1(t) = h_1^k(t) = h_1^{k-1}(t) - m_{k-1}(t)$ ；

其次，用原信号 $X'(t)$ 减去 $imf_1(t)$ ，得到一个去掉高频成分的新信号 $r_1(t)$ ： $r_1(t) = X'(t) - imf_1(t)$ 。对 $r_1(t)$ 重复上述得到 $imf_1(t)$ 的过程，直到第 n 阶 IMF 分量 $imf_n(t)$ 或者余项 $r_n(t)$ 小于预设值，EMD 分解过程终止，得到，

$$X'(t) = \sum_{j=1}^n imf_j(t) + r_n(t)。$$

3. 重复步骤 1 和 2，每次加入强度相同序列不等的白噪声，并进行 EMD 分解。

4. 以上流程进行 N 次后，利用白噪声频谱的均值为 0，将上述结果进行总体平均计算，得到各 IMF 和趋势项作为最终分解结果，最终的 IMF 分量

$$imf_k(\vartheta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N imf_k(i)。$$

2.3.2 EEMD 分解结果

由 ADF 检验可知，生猪价格样本数据是非平稳序列，满足 EEMD 模型的条件，本文在进行 EEMD 算法分解时，添加的白噪声标准差设为原始序列的 0.1 倍，集成数量设为 50，借助 R 软件 Rlibeemd 包编程实现，分解后获得 8 个不同尺度的

本征模态函数（IMF）分量和一个残差项，如图 2 所示，生猪价格时间序列与各 IMF、趋势项之间的相关性、方差来源如表 3 所示。

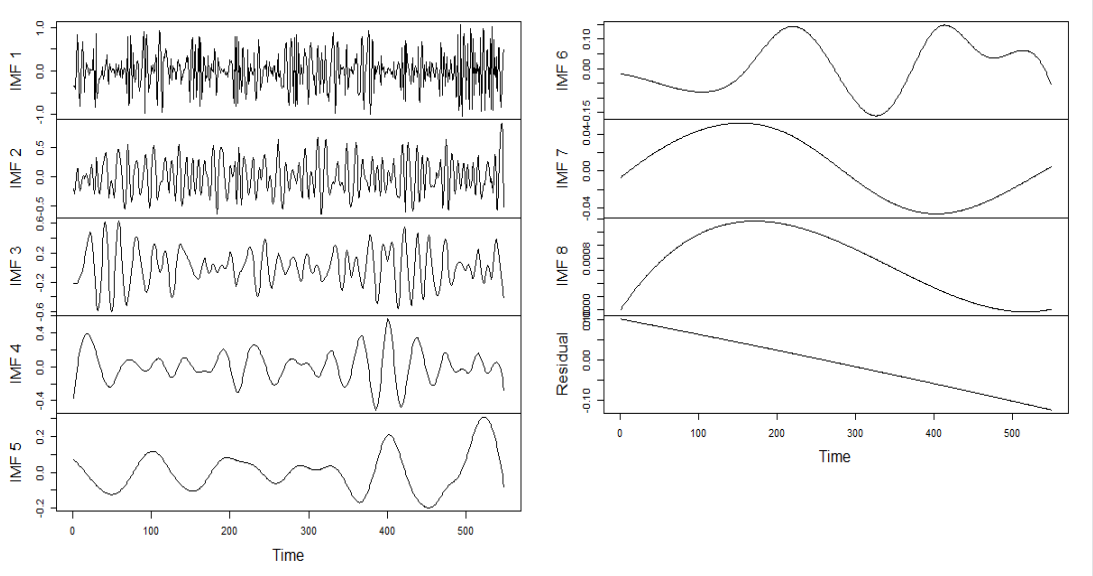


图 2 生猪价格序列分解的各模态函数及趋势项

图 2 显示的是通过 EEMD 分解出的 8 个本征模态函数（IMF1-IMF8），按频率由高到低依次排列，第 1 个 IMF 的频率最高，振幅起伏波动最大，平均周期为 3.9 周，第 8 个 IMF 的频率最低，周期长达 1083.7 周。

表 3 生猪价格序列与各 IMF、趋势项之间的关联性

	平均周期（周）	Pearson 系数	Kendall 系数	方差	占各分解项方差之和的比（%）
原始序列				35.22858	
IMF1	3.92143	0.01988	0.03403	0.18075	47.74986
IMF2	7.95652	0.05730	0.02309	0.08213	21.69563
IMF3	16.63636	-0.03255	-0.00734	0.05853	15.46231
IMF4	37.59083	-0.03782	0.01194	0.03241	8.56239
IMF5	100.34181	0.57007	0.26136	0.01180	3.11648
IMF6	219.73066	-0.11672	-0.27080	0.00743	1.96293
IMF7	529.55929	-0.10110	-0.00855	0.00118	0.31042
IMF8	1083.65695	-0.34917	-0.09468	0.00000	0.00007
趋势项		-0.51130	0.23886	0.00432	1.13990

从表 3 中的 Pearson 相关系数来看, 频率较高的 IMF 由于周期短、波动频繁以至其与原始序列的相关系数较小, IMF1 与原始序列的 Pearson 相关系数仅为 0.02, IMF2 为 0.06。频率较低的 IMF 与原始序列的 Pearson 相关系数较高, 其中 IMF5 与原始序列的相关系数最高, 达到 0.57。对于周期较长的 IMF6-IMF8, 波动方向变化缓慢, 当原始序列处于某一运行趋势时, 这几个 IMF 难以及时调整其运行方向, 使得与原始序列走势相反。频率较高的 IMF 方差占各分解项方差之和的比重较大, 其中 IMF1 方差占比为 47.7%, 频率最高的 IMF1 和 IMF2 方差占比总贡献率接近 70%, 说明生猪价格波动当期变化振幅受短期市场供需突发状况影响较大。

2.4 特征模态分量的 FTC 重组

2.4.1 FTC 重组算法的原理

由 EEMD 分解得到的频率较低的 IMF 具有很强的周期波动, 而较高频率的 IMF 则表现出随机无序性。现在需要确定从哪一个 IMF 开始, IMF 的性质发生了本质性改变, 这里通过 FTC (Fine-To-Coarse) 重组算法将 IMF 分量进行重组。具体方法如下:

1. 对前 i 个 IMF 分量分别累计求和, 得到 a_1 至 a_n , 即 $a_1 = IMF_1$, $a_2 = IMF_1 + IMF_2$, 依次类推。
2. 对前 i 个 IMF 分量和的均值进行均值为 0 的 t 检验。
3. 直至前 i 个 IMF 分量和的均值显著区别于 0, 将第 i 个分量至第 n 个分量叠加, 构成低频分量, 将前 $i-1$ 个分量叠加, 构成高频分量, 趋势项 $r_n(t)$ 仍为趋势分量。

通过对 8 个 IMF 分量进行 FTC 重组计算, 对前 i 个 IMF 分量和的均值进行均值为 0 的 t 检验, 检验结果如图 3 所示。

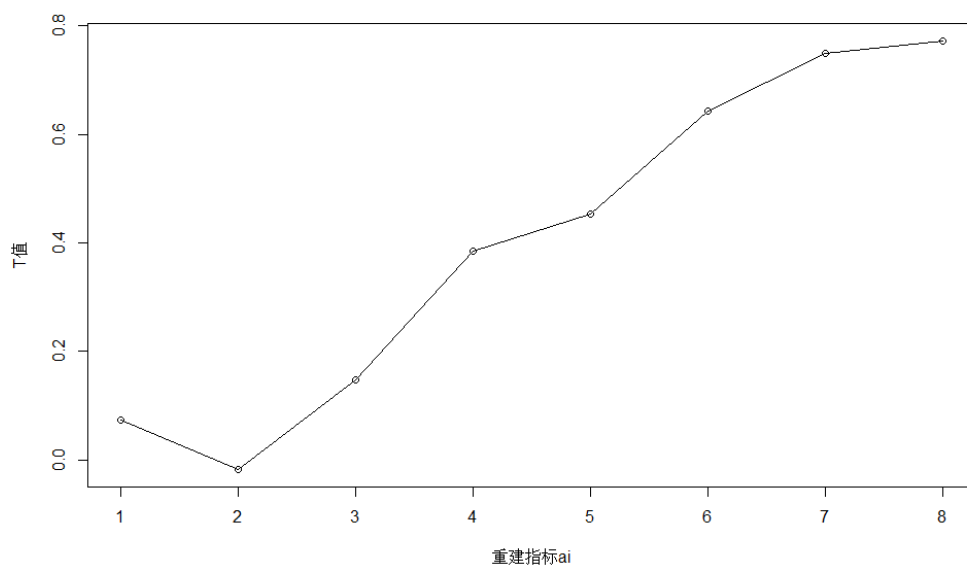


图3 高低频分量分割判断图

从图3可知， t 值在叠加前5个分量时发生明显的跳跃，结合上文对特征模态分量性质的解读，从IMF5开始呈现较规则的正弦式波动，同时IMF5的 t 检验值在0.05的显著性水平上明显区别于0，即从IMF5开始的各个IMF的性质与前4个IMF的性质发生本质性变化，故将前IMF1至IMF4看成具有同一性质的高频分量，将前IMF5至IMF8看成具有同一性质的低频分量。经过重组后，生猪价格时间序列由高频分量、低频分量和趋势项三部分组成，生猪价格原始序列与三部分的关联性如表4。

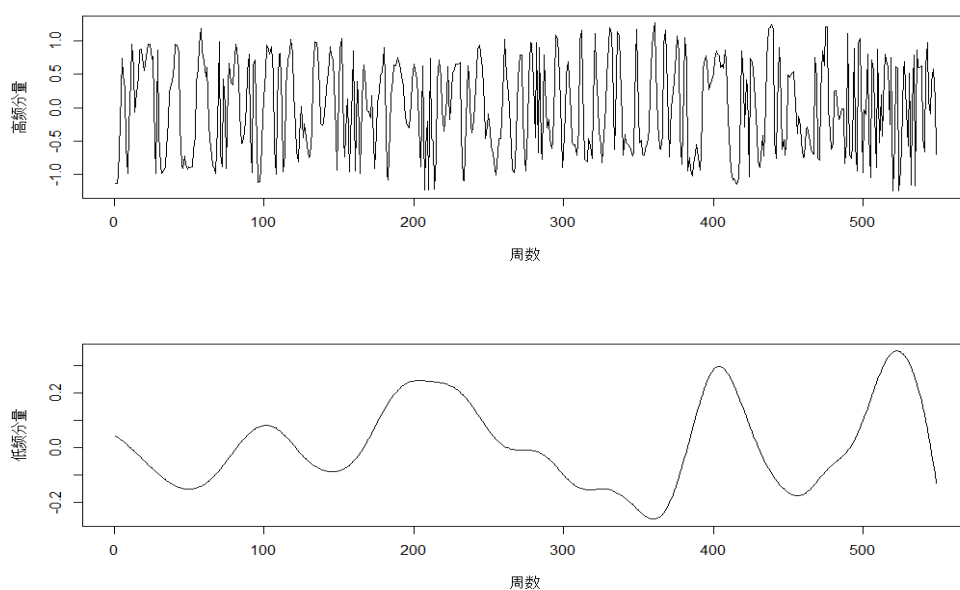


图4 重组后的高频分量和低频分量

表 4 生猪价格序列与高频分量、低频分量之间的关联性

	平均周期（周）	Pearson 系数	Kendall 系数	方差	占各分解项方差之和比（%）
原始序列				35.229	
高频分量	9.75	0.01509	0.03389	0.45593	94.22635%
低频分量	118.12	0.313715	0.00758	0.02362	4.88186%
趋势分量		-0.51130	-0.23886	0.00432	0.89178%

结合图 4 和表 4 可知，高频分量平均周期为 9.8 周，这是生猪价格短期调整的结果，高频分量和生猪价格序列的相关系数较小，但方差占比较大。说明生猪市场短期供需变化引起的价格波动和生猪价格长期波动相关性不大，生猪市场短期供需不均衡情况较突出，且市场震动造成的短期价格忽高忽低对生猪总体价格波动上下限的影响程度大。

低频分量平均周期为 118.1 周（约 2 年），和猪周期长度大致相同，低频分量和生猪价格序列的相关系数较大，但方差占比较小。低频分量与生猪价格序列的 Pearson 系数高于高频分量，高频方差占各分解项方差之和的比最高，占到 94.2%。说明相对于高频分量，低频分量更容易影响生猪价格的长期走势，低频分量代表的重大疫情对生猪价格长期走势影响较大，但对生猪价格短期内波动影响较小。

2.4.1 重组序列的经济意义解释

近年来，生猪价格波动剧烈，重大疫情和相关调控政策等因素的影响越来越显著，但无论疫情还是调控政策本质上都是从供给端或需求端来影响生猪价格。对于生猪价格来说，周期性、随机性和趋势性并存，故本文将生猪价格序列分解为高频分量、低频分量和趋势项三部分，分别代表短期市场供需不均衡、重大事件及调控政策对生猪价格的长期影响和生猪市场内在经济规律对自身价格的影响，符合现实理论。

高频率序列的波动变化快，周期短，其波动周期为 9.8 周，源于生猪市场的短期供需不均衡，代表了生猪市场的随机波动，其与生猪价格序列的相关性较小，但方差占比较大，说明生猪市场短期供需变化引起的价格波动和生猪价格长期波动相关性不大，但短期供需变化引起的价格波动振幅较大，市场震动造成的短期

价格忽高忽低对生猪价格波动上下限的影响程度大。

低频分量周期较长，达到 118 周左右，其上某些拐点的出现与生猪市场重大疫情及重大调控政策有关，反映的是重大疫情对生猪价格的影响，其与生猪价格序列的相关系数较大，说明相对于高频分量，低频分量更容易影响生猪价格的长期走势，但其振幅不高，方差占比较小。

趋势项反映生猪价格内在运行规律，主要由内在经济规律决定。从本文 10 年的数据来看，趋势项平滑向下，与原始序列的相关性较高，但走势与原始价格序列相反，主要是 2010–2020 年期间，突发的重大疫情比较多，对生猪价格影响程度大。比如，2010 年的猪口蹄疫病及后续的高热病导致母猪配种率下降和流产、2011 和 2012 年伪狂犬和仔猪腹泻大面积爆发导致生猪大量死亡、2014 年秋季出现的 A 型口蹄疫疫情、2016 年猪肺疫和猪丹毒以及 2018 年 8 月份的非洲猪瘟等都造成生猪存栏量的减少，进而推高生猪价格。

3 重大疫情及政策调控对生猪价格影响效应

依据价格理论，短期生猪价格应该围绕均值上下波动，但是重大疫情对生猪价格会产生一定程度的正向或负向影响往往是长期的，短期内价格不会恢复到疫情前水平。近几年，国内生猪价格总体特点是剧烈波动，这与重大疫情的发生、政府出台的调控政策以及市场环境诸多复杂的影响有很大关系。本节在第 2 章研究基础上，运用 B-P 多断点检验方法来探究生猪价格在低频分量的结构突变点，以此来分析重大疫情及政策调控对生猪价格的影响程度。

3.1 B-P 多断点检验原理

B-P 多断点检验方法是由 Bai 和 Perron 提出的，为了判断时间序列是否存在结构突变，该方法不需要人为设定结构突变点数量，可以自适应的检测出 2 个以上的结构突变点，克服了邹氏检验、匡特似然比检验的不足^[15]。B-P 多断点检验模型：

$$y_t = x_t' \beta + t z_t' \delta_j + u_t, \quad t = T_{j-1} + 1, \dots, T_j, \quad j = 1, 2, \dots, m+1$$

其中， $\{y_t\}$ 是因变量的取值， $\{x_t\}$ 是 p 维向量， $\{z_t\}$ 是 q 维向量， β 和 δ_j 是对应的

系数向量， $\{u_t\}$ 是随机扰动项。断点数量未知，通过使残差平方和最小化，得到 β 和 δ_j 的估计值：

$$\sum_{i=1}^{m+1} \sum_{t=T_{i-1}+1}^{T_i} [y_t - x_t' \beta - z_t' \delta_j]^2$$

把在第 m 个结构突变断点估计出的参数值记为 $\hat{\beta}(\{T_j\})$ 和 $\hat{\delta}(\{T_j\})$ ，将该参数值代入目标方程中，同时把对应的残差平方和记为 $S_T(T_1, \dots, T_m)$ 。当 $T_i - T_{i-1} \geq q^2$ 成立时选择能够最小化残差平方和的时间集作为估计的结构突变出现的时间点，即 $(\hat{T}_1, \dots, \hat{T}_m) = \arg \min_{T_1, \dots, T_m} S_T(T_1, \dots, T_m)$ ，采用最小 SSR 和 BIC 准则来确定最优断点数目。

3.2 B-P 多断点检验结果

本文利用 R 统计软件平台上的 Strucchange 软件包对重组的低频分量进行 B-P 多断点检测，从图 5 可知，当断点数为 5 时，BIC 和 RSS 值最小，故确定最优断点数为 5，分别在第 82 周、174 周、256 周、380 周和 467 周。

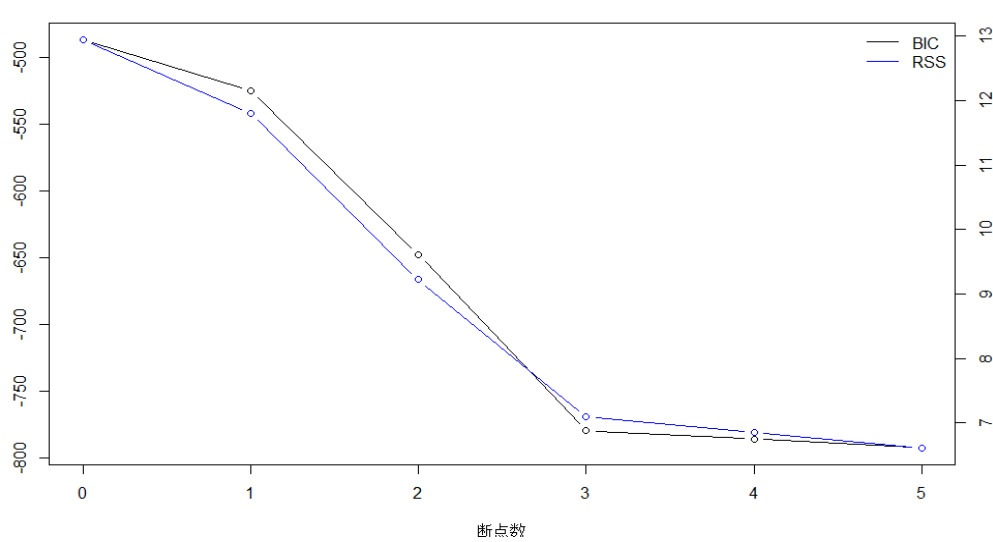


图 5 BP 多断点检测最优断点数

由最优断点统计特征可知，前 4 个断点处置信区间都很窄，而第 5 个断点处置信区间较大，在此处的序列突变明显，可以表明有很大可能性在 5 个断点处序列均发生了明显的结构性变化。据此推断，生猪价格的波动与以上 5 个结构突变节点是由某些重大疫情及重大调控政策引起的。

表 5 B-P 断点相关统计描述量

最优断点模型特征	断点	对应周	97.5%置信区间 边界	置信区间 宽度	断点前后影响程 度（元/公斤）	断点前后生猪 价格变化量
m=5	1	82	74, 89	16	18.06, 19.45	上升 1.39
RSS=6.611	2	174	172, 176	5	12.63, 14.19	上升 1.56
BIC=-792.516	3	256	255, 257	3	13.70, 13.47	下降 0.23
	4	380	367, 383	17	17.87, 13.79	下降 4.08
	5	467	415, 523	109	15.37, 36.65	上升 21.28

生猪价格的形成是市场机制作用的结果，但在市场无法自行调节的情况下，特别在面临重大疫情时，为了稳定市场政府适度的调节干预是必要可行的。结合样本期内生猪市场的实际情况，梳理出可能引起断点出现的相关重大疫情及重大调控政策，得到表 6。

表 6 样本期内生猪价格波动的重大疫情及重大调控政策

序号	时间	简要描述
A	2010 年	猪口蹄疫病及高热病（母猪配种率低和流产）
B	2010 年	8 月财政部制定《生猪调出大县奖励资金管理办法》
C	2011 年	5 月 11 日国家发改委、财政部和农业部等六部门联合发布《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》 7 月 12 日召开国务院常务会议研究确定促进生猪生产持续健康发展的政策
D	2011-2012 年	伪狂犬和仔猪腹泻大面积爆发（生猪大量死亡）
E	2013 年	7 月农业部办公厅和财政部办公厅制定了《畜牧良种补贴项目实施指导意见》
F	2014 年秋冬季	A 型口蹄疫疫情（生猪供应减少、存栏量减少）
G	2015 年	1 月 1 日《新环境保护法》正式实施 4 月 16 日国务院发布了《水污染防治行动计划》
H	2016 年	猪肺疫和猪丹毒（生猪供应减少、存栏量减少）
I	2018 年	8 月非洲猪瘟（生猪供应减少、存栏量减少）

		8 月 30 日国务院发布《关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知》 8 月 31 日农业农村部发布的《关于切实加强生猪及产品调运监管工作的通知》 9 月 13 日财政部和农业农村部联合发布《关于做好非洲猪瘟强制扑杀补助工作的通知》
J	2019 年	1 月 29 日农业农村部发布《非洲猪瘟疫情应急实施方案》

结合梳理的重大疫情及重大政策调控出台的时期与 5 个结构断点出现的时间节点可知：第 1 个断点在 82 周（2011 年 7 月 15 日），仅在 2011 年 5 月 11 日国家发改委等部门联合发布《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》的两个半月之后，影响断点前后生猪价格变化量上升 1.39 元/公斤；第 2 个断点在 174 周（2013 年 4 月 16 日），2011-2012 年的伪狂犬和仔猪腹泻大面积爆发，导致生猪大量死亡，短期看生猪价格迅速下降，但长期来看影响此断点前后生猪价格变化量上升 1.56 元/公斤；第 3 个断点在 256 周（2014 年 11 月 21 日），正值 2014 年秋冬爆发的 A 型口蹄疫疫情，疫情爆发初期受恐慌心理影响短期内生猪价格快速下降，影响此断点处生猪价格变化量下降 0.23 元/公斤；第 4 个断点在 380 周（2017 年 4 月 7 日），2016 年爆发猪肺疫和猪丹毒，影响此断点处生猪价格的变化量下降 4.08 元/公斤；第 5 个断点在 467 周（2018 年 11 月 30 日），生猪价格在此断点处的变化量最大，2018 年 8 月非洲猪的瘟爆发导致生猪存栏大量减少，影响生猪价格变化量上升 21.28 元/公斤，并持续到现在。这些情况都与现实变化相符。需要说明的是，不管是重大疫情还是政策调控都处在一个不断变化的过程中，其产生的效应有时候是立竿见影，有时候又是滞后的，起到潜移默化的作用，这就解释了断点发生期与重大疫情件及调控政策在时间上会有所错位。

综上所述，B-P 多断检测的 5 个断点均能够显著地反映重大疫情及政策调控对生猪价格产生的影响，也表明经过 EEMD 分解重构后的低频分量能够更好地解释重大疫情及政策调控对生猪价格影响的问题。

3.3 重大疫情及政策调控对生猪价格的影响程度

3.3.1 分阶段分析重大事件对生猪价格的影响程度

本节具体分析 5 个断点对应的重大疫情及相关调控政策对生猪价格波动产生的影响程度，图 6 中刻画的是生猪市场重大疫情及相关调控政策。

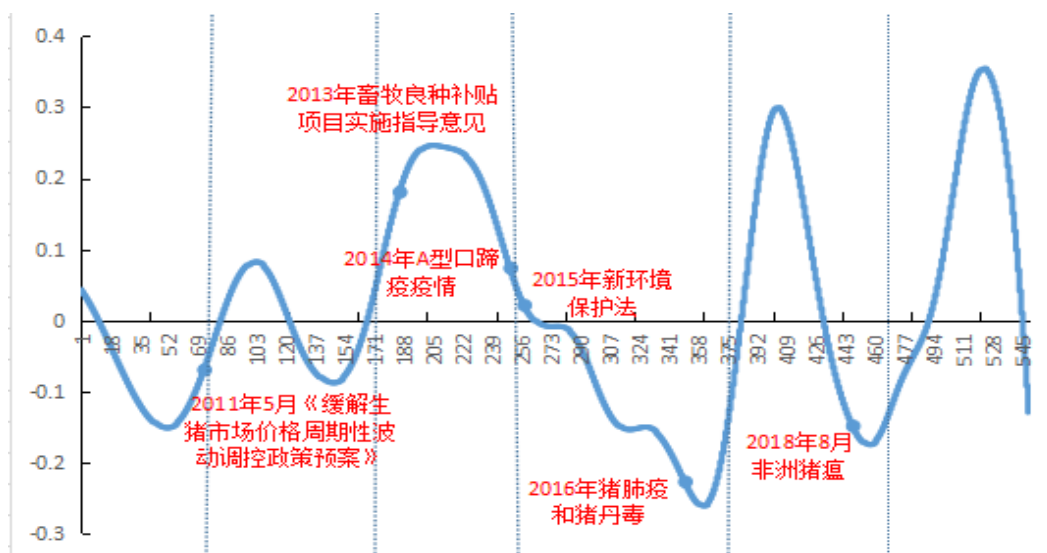


图 6 生猪市场重大疫情和相关调控政策

利用低频分量的分段数据统计描述量，分析断点前后重大疫情及重大调控政策的影响程度，见表 7。

表 7 低频分量生猪价格分段序列统计描述量

统计量	第一段 (1-82)	第二段 (83-174)	第三段 (175-256)	第四段 (257-380)	第五段 (381-467)	第六段 (468-549)
最大值	0.043	0.085	0.021	0.021	0.299	0.354
最小值	-0.152	-0.088	-0.175	-0.261	-0.175	-0.138
中位数	-0.089	0.004	-0.086	-0.150	0.030	0.106
平均值	-0.078	-0.002	-0.082	-0.123	0.043	0.118
标准差	0.060	0.061	0.067	0.086	0.171	0.165
偏度	0.417	-0.058	0.057	0.092	0.126	0.055
峰度	1.885	1.474	1.267	1.772	1.508	1.515

对比前两段的统计描述量可知，第二段时期内低频分量的极差较大，标准差

也大于第一时期内的统计量,这说明生猪价格在第二段时期的波动幅度明显高于第一段时期。而两段时期的断点在第 82 周(2011 年 7 月 15 日),2011 年的伪狂犬病毒变异,造成生猪大量死亡,从而影响生猪价格从第一时期的平均价格 13.27 元/公斤上涨至第二时期的平均价格 15.69 元/公斤。同时,距 2011 年 5 月 11 日国家发改委等部门联合发布《缓解生猪市场价格周期性波动调控预案》仅两个月时间。因此,第二段时期的生猪价格波动主要是由疫情和调控预案引起的,该预案的出台从一定程度上抑制了生猪价格过度下跌。

对比第二段和第三段可知,第三段的最大值和峰度都小于第二段,说明生猪价格在第三段时期处于下降趋势,生猪的平均价格从第二时期的 15.69 元/公斤下降至第三时期的 14.16 元/公斤。主要由于 2013 年 7 月 11 日制定了《畜牧良种补贴项目实施指导意见》,一定程度上提高了养殖户补栏积极性,但是受补栏到出栏的时间和流通环节时间差的影响,后期养殖户大规模出栏,供大于求,生猪价格下行会持续一段时间。

对比第三段和第四段可知,第四段的极差、均值、峰度均大于第三段,说明第四段价格明显高于第三段,而两段时期的断点在第 256 周(2014 年 11 月 21 日),生猪平均价格从第三段的 14.16 元/公斤涨至 16.93 元/公斤,源于 2014 年秋冬 A 型口蹄疫疫情的爆发,导致生猪供应减少、存栏量下降,生猪价格上涨。

对比第五段和第六段可知,均值都为正,表明这两个时期相比前几段时期价格均有所上涨,且第六段的价格涨幅明显较大。第 5 个断点(2017 年 4 月 17 日)和 2015 年 1 月 1 日《新环境保护法》的实施息息相关,随着环境法实施越来越严格,部分小型养殖场和散户逐渐被取缔,生猪养殖成本也有所增加;加之,2018 年非洲猪瘟疫情导致生猪大量死亡和被扑杀,猪瘟的影响并未结束,新冠疫情又加剧了生猪价格的波动。

3.3.2 非洲猪瘟对生猪价格的影响程度

对于疫情的影响,可通过生猪疫情宽度和深度指数分别来反映生猪出现疫病的死亡情况和范围情况,当宽度指数和深度指数小于 0.2 代表正常水平,同时大于 0.25 代表疫情严重。从图 7 可知,2018 年 7 月到 2019 年 9 月生猪疫情指数的宽度和深度明显突破警戒线,表明非洲猪瘟的爆发引发生猪价格的大幅波动。随着疫情有所好转以及国家出台的各种重大调控政策效应的凸显,生猪产能有所

恢复，生猪价格开始慢慢回落。

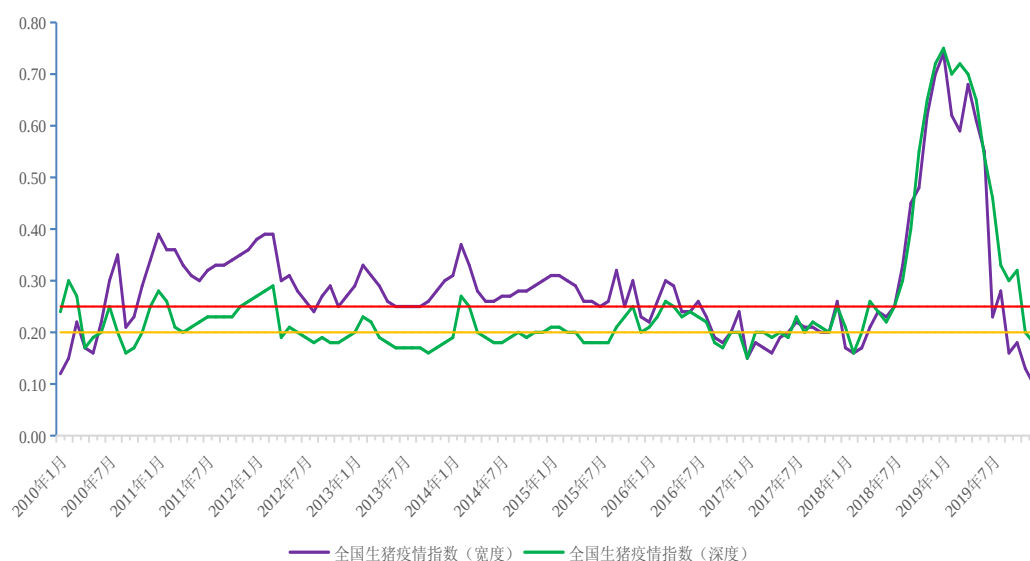


图7 全国生猪疫情指数走势（数据来源于布瑞克农业大数据官网）

重大疫情初期一般对养殖业冲击不显著，主要与我国养殖业所处的特殊阶段息息相关，目前我国生猪养殖正处于散养户向规模养殖转变的阶段，大量散养户的存在导致价格信息传递不对称，加之成本、国家政策干预等因素影响，导致重大疫情冲击对养殖业的影响在时间和程度上产生较大差异。疫情爆发后，短期内会有部分生猪死亡或者被扑杀，导致供应减少；同时，由于疫情防控需要，又会对主产区的生猪采取封禁等措施影响生猪调运，致使主产区生猪供给过剩。从供给者角度看，随着疫情的进一步扩大，养殖户恐慌心理加大，大面积出栏甚至退出市场，短时间内供应迅速增加，但随后全国范围内出现供应短缺，生猪价格就会出现暂时的下降后持续上涨。从需求者角度看，短期内消费者会产生担忧心理，减少猪肉消费量，选择其他替代产品，促使生猪价格迅速下跌，但随着疫情得到有效控制，生猪价格会随着消费者信心提升出现反弹。

2018年8月国内非洲猪瘟爆发后，打破了前几年的生猪市场的平稳波动期，对其后近100周（两年）的生猪价格影响是正向的，并一直持续到现在。非洲猪瘟对生猪价格的影响程度从15.37元/公斤拉高到36.65元/公斤，影响程度平均变化量上升21.28元/公斤。据中华人民共和国农业农村部监测数据显示，从2018年10月份开始，能繁母猪存栏同比降幅达5.9%，超过5%的预警线，并且降幅呈现逐月扩大的态势，直至2019年6月份，同比降幅高达26.7%。非洲猪瘟疫

情暴发后生猪存栏数进一步急剧下降，给市场供给带来较大的冲击，出栏肉猪供给显著减少导致猪肉市场供求失衡与猪肉价格大幅飙升，从而影响价格一路走高。

本轮非洲猪瘟发生后，受疫情防控影响，生猪跨省禁运政策严格，地区间供需不平衡引发了产区跌、销区涨现象。非洲猪瘟的对于当期生猪需求量的影响是直接的，对当期生猪的供给量的影响是间接的，对生猪价格的影响具有滞后性和长期性。

4 结论和展望

4.1 研究结论

本文的主要结论有以下几个方面：

1. 生猪价格序列由高频分量 IMF、低频分量 IMF 及趋势分量（残差项函数）三部分组成，且低频分量起主导作用。其中：高频分量代表短期市场供需不均衡对生猪价格的影响，低频分量代表重大疫情及政策调控对生猪价格的影响，趋势分量代表生猪市场内在经济规律的影响。

2. 生猪价格存在“猪周期”。生猪价格序列经过 EEMD 算法分解后的 IMF5 分量，呈现比较规则的正弦波动，并且与原始价格序列的相关系数最高，为 0.57，其周期为 100.3 周（1.93 年）。同时，经过 FTC 算法得到的低频分量平均周期为 118.2 周（2.27 年），说明生猪市场存在着大约为 2 年的周期，2 年周期的结论与大部分现有文献的研究结果一致。

3. 依据低频分量的特征、均值检验、B-P 多断点检测等充分说明了低频分量代表重大事件影响的合理性。结合结构断点识别出了 2011 年 5 月 11 日《缓解生猪市场价格周期性波动调控政策预案》、2014 年秋冬爆发的 A 型口蹄疫疫情、2018 年非洲猪瘟疫情等重大事件是引起生猪价格波动的关键原因，疫情、国家调控政策等重大事件对生猪价格的中长期波动有重要影响。

4. 生猪价格断点的发生与重大疫情及政策调控息息相关。根据 B-P 断点区间及疫情指数走势，计算出 2011 年的伪狂犬病毒变异影响生猪平均价格从 13.27 元/公斤上涨至 15.69 元/公斤；2013 年 7 月 11 日制定了《2013 年畜牧良种补贴项目实施指导意见》影响生猪平均价格从 15.69 元/公斤下降至 14.16 元/公斤；

2014 年秋冬 A 型口蹄疫疫情影响生猪平均价格从 14.16 元/公斤涨至 16.93 元/公斤；2015 年《新环境保护法》叠加 2016 年的猪肺疫和猪丹毒使得在此断点处生猪价格的变化量下降 4.08 元/公斤；2018 年非洲猪瘟引发生猪价格大幅波动，价格从 15.37 元/公斤拉高到 36.65 元/公斤，影响程度平均变化量上升 21.28 元/公斤。

4.2 展望

低频分量对生猪价格走势的影响程度较大，发布有效的生猪市场的调控措施，对于稳定生猪价格波动、促进生猪产业长期健康发展具有重大作用，同时低频分量包含未来短期生猪价格走势的部分信息，监测低频曲线转折点或可用于价格预警。

参考文献

- [1] 田文勇，姚琦馥，吴秀敏. 我国生猪规模养殖变化与价格波动动态关系研究[J].价格理论与实践，2016(2):81-84.
- [2] 潘方卉，刘丽丽，庞金波. 中国生猪价格周期波动的特征与成因分析[J].农业现代化研究，2016(1):79-86.
- [3] 叶锋，谢娟，马敬桂.基于 HP 滤波法的我国猪肉价格波动周期性探究 [J]. 价格月刊 ,2017(10):27-30.
- [4] 苗珊珊， 疫情对猪肉价格突变的影响及冲击效应识别[J].探讨与研究，2019(2):6-11.
- [5] 李婷婷，马娟娟等.基于 X-12 和 H-P 滤波模型的猪肉价格波动规律研究——以四川省为例[J].农林经济管理学报，2018(2):177-184.
- [6] 刘振涛，徐笑然，刘 璞，路剑.河北省猪肉价格波动研究--基于 x-12 和 H-P 滤波模型[J].猪业论道，2019(36):122-124.
- [7] 张仲立，刘倩倩，辛国昌，我国生猪价格波动与调控对策研究[J].经济问题探索，2013(11):12-14.
- [8] 王明利，中国生猪产业波动规律及调控对策研究[M].中国农业出版社，2013.
- [9] 王军，曹建民.主产区猪肉价格波动与调控策略研究 [J]. 价格理论与实践 ，

2016(3):62-65.

[10] 黄洪武, 郭会用. 非洲猪瘟疫情对中国生猪产业的影响与展望[J]. 农业生产展望, 2019(10):81-85.

[11] 吴登生, 李建平等. 生猪价格波动特征及影响事件的混合分析模型与实证[J]. 系统工程与理论实践, 2011(11):2033-2042.

[12] 王俊能, 许振成, 杨剑. 基于 EMD 的中国生猪产能波动分析[J]. 广东农业科学, 2012(4):153-155.

[13] 何凯, 何卫平等. 上证基金指数波动结构分解与短期预测: 基于 EEMD 模型[J]. 证券市场, 2014(1):80-85.

[14] 阮连法, 包洪洁, 温海珍. 重大事件对城市住宅价格的影响——来自杭州市的证据[J]. 中国土地科学, 2012(12):41-47.

[15] 赵畅锦, 熊涛. 多尺度视角下生猪价格波动特征及调控政策的混合分析模型及实证[J]. 系统工程, 2017(12):93-104.

[16] Bai J, Perron P. Computation and analysis of multiple structural changes [J] . Journal of Applied Econometrics, 2003, 18(1): 1 -22.